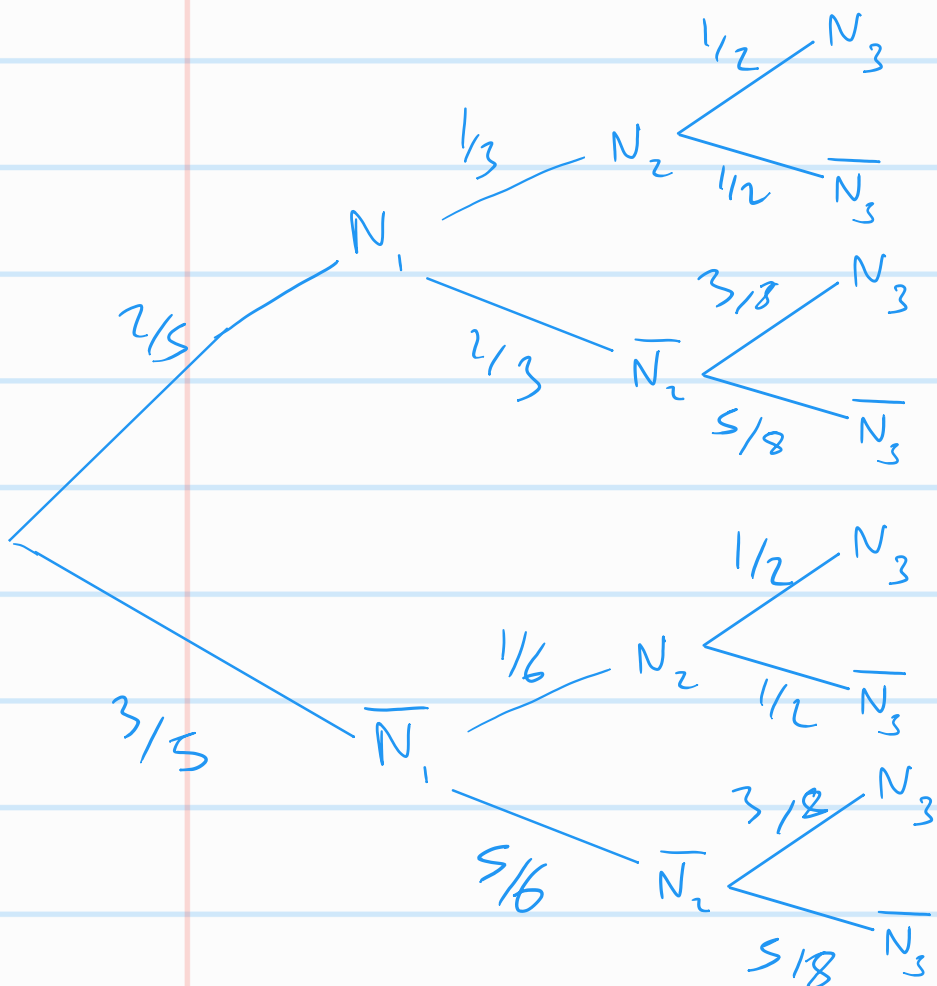
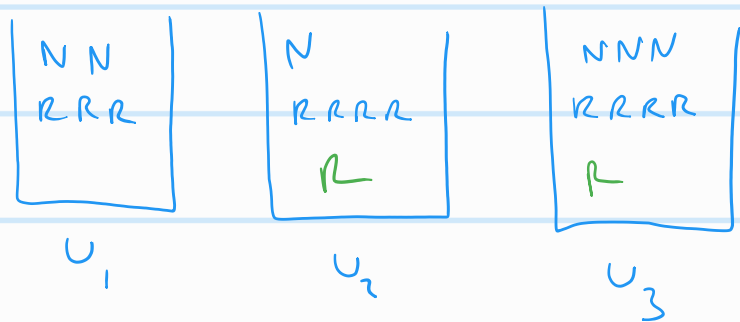


exercice 5:

4



Or $\left\{ \begin{array}{l} N_2 \cap N_1 \\ \bar{N}_2 \cap N_1 \\ \bar{N}_1 \cap N_2 \\ \bar{N}_1 \cap \bar{N}_2 \end{array} \right\}$ forme un système complet donc

$$\begin{aligned} P(N_3) &= P(N_3 | N_2 \cap N_1) P(N_2 \cap N_1) \\ &+ P(N_3 | \bar{N}_2 \cap N_1) P(\bar{N}_2 \cap N_1) \\ &+ P(N_3 | N_2 \cap \bar{N}_1) P(N_2 \cap \bar{N}_1) \\ &+ P(N_3 | \bar{N}_2 \cap \bar{N}_1) P(\bar{N}_2 \cap \bar{N}_1) \\ &= P(N_3 | N_2 \cap N_1) P(N_2 | N_1) P(N_1) \\ &+ P(N_3 | \bar{N}_2 \cap N_1) P(\bar{N}_2 | N_1) P(N_1) \\ &+ P(N_3 | N_2 \cap \bar{N}_1) P(N_2 | \bar{N}_1) P(\bar{N}_1) \\ &+ P(N_3 | \bar{N}_2 \cap \bar{N}_1) P(\bar{N}_2 | \bar{N}_1) P(\bar{N}_1) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{5}$$

$$= \frac{1}{15} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{3}{16}$$

$$= \frac{1}{15} + \frac{3}{20} + \frac{3}{16}$$

$$= \frac{16}{240} + \frac{36}{240} + \frac{45}{240} = \frac{97}{240}$$

$$\frac{3}{8 \cdot 2}$$

$$\frac{3}{16}$$

exercice 7:

1) Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mu(A) = \sum_{k=-5}^5 k \cdot \mathbb{1}_{\{k \in A\}}$$

$$\mu(\{-5\}) = -5 < 0.$$

Non.

$$2) \mu(A) = \sum_{k \geq 0} \frac{\mathbb{1}_{\{k \in A\}}}{2^k}$$

On a bien $\mu(\emptyset) = 0$.

Soit $(A_n)_n \in (\mathcal{B}(\mathbb{N}))^{\mathbb{N}}$ disjoints.

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_{k \geq 0} \frac{\mathbb{1}_{\{k \in \bigcup_n A_n\}}}{2^k}$$

Comme A_n deux-à-deux disjoints:

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_{k \geq 0} \frac{\sum_n \mathbb{1}_{\{k \in A_n\}}}{2^k}$$

$$= \sum_n \sum_{k \geq 0} \frac{\mathbb{1}_{\{k \in A_n\}}}{2^k}$$

$$= \sum_n \mu(A_n) \quad \square$$

Donc μ est une mesure positive.

$$3) \mu(A) := \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2^k} \mathbb{1}_{\{4-k \in A\}}.$$

$$\ast \mu(\emptyset) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2^k} \cdot 0 = 0$$

$\ast$ Soit $(A_n)_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$: $\forall i \neq j \in \mathbb{N} \quad A_i \cap A_j = \emptyset$.

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2^k} \mathbb{1}_{\{4-k \in \bigcup_n A_n\}}$$

$$= \sum_{k \geq 1} \frac{\sum_n \mathbb{1}_{\{4-k \in A_n\}}}{2^k}$$

$$= \sum_n \sum_{k \geq 1} \frac{\mathbb{1}_{\{4-k \in A_n\}}}{2^k} = \sum_n \mu(A_n) \quad \square$$

$$4) \mu(A) = \frac{8}{15} + \frac{4}{15} \sum_{k \geq 1} \frac{(I_n(s))^k}{k!} \mathbb{1}_{\{k \in A\}}$$

$$\mu(\emptyset) = \frac{8}{15} + \frac{4}{15} \cdot 0 = \frac{8}{15} \neq 0$$

donc μ n'est pas une mesure sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

exercice 8:

$$A_i = [0, 1] \quad \alpha_i = 2$$

$$1) \int_{[0, 3]} f d\delta_0 = f(0) = 2$$

$$2) \int_{[0, 3]} f d\delta_2 = f(2) = 2^2 = 4$$

$$3) 3 \int_{[0, 3]} f d\delta_0 + 2 \int_{[0, 3]} f d\delta_2 = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 14$$

$$4) \int_{[0, 3]} f dx = \int_0^3 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx$$

$$= 2 + \int_1^3 x^2 dx$$

$$= 2 + \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^3$$

$$= 2 + \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{32}{3}$$

exercice 10:

$$E = [-1, 2], \lambda$$

$$g: E \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$x \mapsto \begin{cases} 3 & x \in [-1, 0] \setminus \{-\frac{1}{2}\} \\ 0 & x = -\frac{1}{2} \\ 1 & x \in]0, 2] \end{cases}$$

$$1) \alpha_1 = 3 \quad 2) A_1 = [-1, -\frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}, 0]$$

$$\alpha_2 = 0 \quad A_2 = \{-\frac{1}{2}\}$$

$$\alpha_3 = 1 \quad A_3 =]0, 2]$$

$$3) \quad g = \alpha_1 \mathbb{1}_{A_1} + \alpha_2 \mathbb{1}_{A_2} + \alpha_3 \mathbb{1}_{A_3} \\ = 3 \mathbb{1}_{A_1} + \mathbb{1}_{A_3}$$

$$4) \quad \lambda(A_1) = \lambda\left(\left[-1, -\frac{1}{2}\right[\cup \left] \frac{1}{2}, 0\right]\right) \\ = \lambda\left(\left[-1, -\frac{1}{2}\right[\right) + \lambda\left(\left] \frac{1}{2}, 0\right]\right) \\ = -\frac{1}{2} - (-1) + 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) \\ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$\lambda(A_2) = \lambda\left(\left\{\frac{1}{2}\right\}\right) = 0$$

$$\lambda(A_3) = \lambda([0, 2]) = 2 - 0 = 2$$

$$5) \quad \int_E f dx = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \mu(A_i) \\ = 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 5$$

exercice 1:

$$\times \quad \|P\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} \left| \sum_{k=0}^n a_k x^k \right| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| = \|P\|_1$$

$$\times \quad R_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k$$

$$\|R_n\|_1 = \sum_{k=0}^n 1 \cdot 1^k = n+1$$

$$\|R_n\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |R_n(t)|$$

$$\text{Or } R_n(t) = \sum_{k=0}^n (-t)^k : \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 - (-t)}$$

$$\text{donc } \|R_n\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} \left| \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 - (-t)} \right| \\ \leq \sup_{t \in [0, 1]} \left| \frac{2}{1 - t} \right| \leq 2$$

$$\frac{\|R_n\|_1}{\|R_n\|_\infty} \geq \frac{n+1}{2} \rightarrow +\infty \\ \text{donc } \frac{\|R_n\|_1}{\|R_n\|_\infty} \rightarrow +\infty \text{ donc } \|\cdot\|_1 \neq \|\cdot\|_\infty.$$

Note: $(1-x)^m$ convient très bien aussi!

exercice 11:

1) $xRy \Leftrightarrow x = -y$

$\leadsto$ Non réflexive: $1 \not R 1$ ($-1 \in \mathbb{N}$ et $1 \neq -1$)

2) $\mathbb{R}$. $xRy \Leftrightarrow \cos^2 x + \sin^2 y = 1$

* Réflexivité: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$\Rightarrow xRx$

* Symétrie: Supposons xRy .

Alors $\cos^2 x + \sin^2 y = 1$.

A-t-on yRx ?

intuition: non, car $\cos^2 x + \sin^2 y \neq \sin^2 x + \cos^2 y$

$\cos^2 x + \sin^2 y = 1$.

$\Leftrightarrow \cos^2 x = 1 - \sin^2 y$

$\Leftrightarrow \cos^2 x = \cos^2 y$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = x + k\pi \\ y = -x + k\pi \end{cases}$

d'ai $\cos^2 y + \sin^2 x$

$= \cos^2 y + (1 - \cos^2 x)$

$= \begin{cases} \cos^2(x+k\pi) - \cos^2 x + 1 \\ \cos^2(-x+k\pi) - \cos^2 x + 1 \end{cases}$

$= |\cos(x)|^2 - \cos^2(x) + 1 = 1$

* Transitivité: Supposons xRy et yRz .

$\begin{cases} \cos^2 x + \sin^2 y = 1 \\ \cos^2 y + \sin^2 z = 1 \end{cases} \leadsto \begin{cases} \cos^2 y = \cos^2 z \end{cases}$

$\Rightarrow \cos^2 x + \cos^2 z = 0 \Leftrightarrow z = x + k\pi \vee z = -x + k\pi$

$\Leftrightarrow xRz$.

Classe d'équivalences: $\{x + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}, \{-x + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

De manière plus rapide:

$$xRy \Leftrightarrow \cos^2 x = 1 - \sin^2 y$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 x = \cos^2 y$$

$$\Leftrightarrow |\cos x| = |\cos y|$$

* Réflexivité: $|\cos x| = |\cos x|$

$$\Rightarrow xRx.$$

* Symétrie: $|\cos x| = |\cos y|$

$$\Rightarrow |\cos y| = |\cos x|$$

$$\Leftrightarrow xRy \Rightarrow yRx.$$

* Transitivité: $|\cos x| = |\cos y|$

$$\wedge |\cos y| = |\cos z|$$

$$\Rightarrow |\cos x| = |\cos z|$$

$$\Rightarrow xRz.$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(x) &= \{y \in \mathbb{R} \mid |\cos x| = |\cos y|\} \\ &= \{\pm x + h\pi, h \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

3) $\mathbb{R} : xRy \Leftrightarrow Lx = Ly.$

* Réflexivité: $Lx = Lx \sim xRx.$

* Symétrie: $Lx = Ly \Leftrightarrow Ly = Lx \Leftrightarrow xRy \Rightarrow yRx$

* Transitivité: $\begin{matrix} Lx = Ly \\ Ly = Lz \end{matrix} \Rightarrow Lx = Lz$

$$\text{donc } xRz.$$

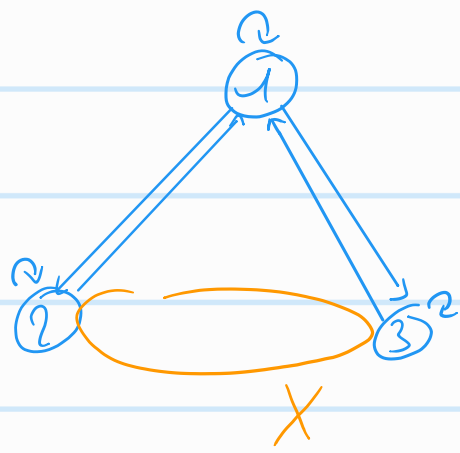
Donc R est bien une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

$$Lx = \{y \in \mathbb{R} : Lx = Ly\}$$

$$= \{y \in \mathbb{R} : Lx \leq y < Lx+1\}$$

$$= [Lx, Lx+1[.$$

4)



* Transitivity: non! $2R1$ $1R3$
 mais $2 \not R 3$.

Donc R n'est pas une relation d'équivalence.

exercice 12: $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

$$\forall (a,b) \in \mathbb{N}^2 \quad \forall (a',b') \in \mathbb{N}^2 \quad (a,b) R (a',b') \Leftrightarrow a+b' = a'+b$$

1) * Reflexivité: $a+b = a+b \sim xRx$

* Symétrie: $(a,b) R (a',b') \Leftrightarrow a+b' = a'+b$

$$\Leftrightarrow a'+b = a+b'$$

$$\Leftrightarrow (a',b') R (a,b)$$

* Transitivité: $(a,b) R (a',b') \wedge (a',b') R (a'',b'')$

$$\Leftrightarrow a+b' = a'+b \quad \wedge \quad a'+b'' = a''+b'$$

$$a+b' + a'+b'' = a'+b + a''+b'$$

$$\Leftrightarrow a+b'' = a''+b$$

$$\Leftrightarrow (a,b) R (a'',b'')$$

Donc R est d'équivalence sur $\mathbb{N}^2$.

NB: j'ai essayé de faire un système axi et de réinjecter,

mais - n'est pas toujours définie sur $\mathbb{N}$! ($\mathbb{N}$ est muni de l'addition)

2) Supposons $x+b = a+y$.

* $a > b \quad \exists h \in \mathbb{N}: b = a - h$

$$x+b = a+y \Leftrightarrow x = a+y-b = y+h$$

$$\text{donc } [a, b]_{\mathbb{N}} = \{ (y+a-b, y) \mid y \in \mathbb{N} \}$$

$$* a=b: \quad x+b=a+y$$

$$\Leftrightarrow x=y$$

$$\text{donc } [a, b]_{\mathbb{N}} = \{ (y, y) \mid y \in \mathbb{N} \}$$

$$* b>a: \quad x+b=a+y$$

$$\Leftrightarrow y=x+b-a$$

$$\Rightarrow [a, b]_{\mathbb{N}} = \{ (x, x+b-a) \mid x \in \mathbb{N} \}$$

exercice 15: Soient $G \simeq H$ deux groupes.

1) Supposons que $\forall g, g' \in G, \quad gg' = g'g \quad \textcircled{*}$

Notons $f: G \rightarrow H$ un isomorphisme.

$$\text{Alors:} \quad \textcircled{*} \Leftrightarrow f(gg') = f(g'g)$$

$$\Leftrightarrow f(g)f(g') = f(g')f(g)$$

Or f étant bijectif, on a bien que tous les éléments de H commutent, donc H est abélien.

$\Rightarrow$ Soit $h, h' \in H$. Par bijectivité, $\exists g, g' \in G: h = f(g), h' = f(g')$.

$$hh' = f(g)f(g') = f(gg') = f(g'g) = f(g')f(g) = h'h$$

$\Leftarrow$ idem avec f^{-1} .

2) $\Rightarrow$ Supposons $G = \langle g \rangle, g \in G$.

$$\text{Alors } \forall x \in G \quad \exists k \in \mathbb{Z}: x = g^k$$

$$\Rightarrow f(x) = f(g^k) = f(g)^k$$

$$\text{Or } f \text{ est bijectif, donc } \forall h \in H, \exists k \in \mathbb{Z}: h = f(g)^k$$

$$\Rightarrow H = \langle f(g) \rangle$$

donc H est monogène.

$\Leftarrow$ idem avec f^{-1} .

Supposons de plus pour la suite que G et H soient finis.

3) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

f étant un isomorphisme, alors il conserve les ordres.

Donc $|\{f(x) \mid \text{ord}(f(x)) = n\}| = |\{x \mid \text{ord}(x) = n\}|$ *bof*.

$$\text{Notons } E_n(G) = \{x \in G \mid \text{ord}(x) = n\}$$

$$E_n(H) = \{y \in H \mid \text{ord}(y) = n\}$$

On veut montrer que $|E_n(G)| = |E_n(H)|$

* Soit $x \in G$. Montrons que $\text{ord}(f(x)) = \text{ord}(x)$

$\leq$ / Soit $k = \text{ord}(x)$.

$$x^k = e_G$$

$$\Rightarrow f(x^k) = f(e_G) = e_H$$

$$f(x)^k$$

$$\text{donc } k \mid \text{ord}(f(x))$$

$$\text{donc } \text{ord}(x) \leq \text{ord}(f(x))$$

$\geq$ / Soit $m = \text{ord}(f(x))$.

$$f(x)^m = e_H$$

$$\text{d'où } f(x^m) = e_H$$

$$\text{Or } f = f|_{e_G}$$

$$\text{donc } x^m = e_G$$

$$\text{donc } m \mid \text{ord}(x)$$

$$\text{donc } \text{ord}(f(x)) \leq \text{ord}(x)$$

$$\text{Donc } \text{ord}(f(x)) = \text{ord}(x).$$

$$* \tilde{f}: E_n(G) \rightarrow E_n(H)$$

$\rightarrow$ bien définie car $\text{ord}(f(x)) = \text{ord}(x) = n$.

$$\text{donc } f(x) \in E_n(H).$$

$\rightarrow$ injective: car restriction d'une application bijective.

$\rightarrow$ surjective: $y \in E_n(H)$, $\exists! x \in G$: $y = f(x)$ car f bijective.

comme f conserve les ordres, $x \in E_n(G)$

$$\tilde{f}: E_n(G) \rightarrow E_n(H) \text{ bijective.}$$

Donc $|E_n(G)| = |E_n(H)|$

4) $\Rightarrow$ Supposons $G = \langle g \rangle$, et G fini.

* Par question 2, H est monogène.

* H est super-fini.

donc H est monogène et fini, i.e. cyclique.

5) G est fini, donc a un nombre fini de sous-groupes.

Car $f: G \rightarrow H$ isomorphisme envoie un ss-groupe de G sur un ss-groupe de H de manière unique.

Donc H a autant de ss-groupes que G .

On préfère passer $\text{Sub}(G)$ et $\text{Sub}(H)$

et créer une bijection $\Psi: \text{Sub}(G) \rightarrow \text{Sub}(H)$

$$K \mapsto f(K).$$

$\rightarrow$ conserve la propriété "être un ss-groupe".

$\rightarrow f$ bijectif $\Rightarrow \Psi$ admet Ψ^{-1} donc est bijectif.

donc $|\text{Sub}(G)| = |\text{Sub}(H)|$.

exercice 9:

$$1) f(x) = \frac{c}{\sqrt{x(1-x)}}, \quad 0, 1 \in \mathbb{C}$$

$$* f(x) > 0 \Rightarrow c > 0$$

* f est mesurable

$$* \int_0^1 \frac{c}{\sqrt{x(1-x)}} dx$$

$$\text{Posons } u = \sqrt{x} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leadsto dx = 2u du$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2uc}{u(1-u^2)} du &= 2c \int_0^1 \frac{1}{1-u^2} du = 2c (\arcsin 1 - \arcsin 0) \\ &= 2c \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = c\pi \end{aligned}$$

$$\text{donc } c\pi = 1 \leadsto c = \frac{1}{\pi}$$

$$2) f(x) = C e^{-x-e^{-x}}, x \in \mathbb{R}$$

$$* f(x) > 0 \quad \checkmark$$

$$* \int_{-\infty}^{+\infty} C e^{-x-e^{-x}} dx$$

$$\text{Posons } u = e^{-x}, \quad du = -e^{-x} dx$$

$$\text{donc } \int_{-\infty}^{+\infty} C e^{-x-e^{-x}} dx$$

$$= -C \int_{+\infty}^0 e^{e^{-x}} du$$

$$= C \int_0^{+\infty} e^{-u} du$$

$$= C [-e^{-u}]_0^{+\infty}$$

$$= C (\lim_{x \rightarrow +\infty} [-e^{-u}] + 1)$$

$$= C \cdot 1$$

$$\Rightarrow C = 1.$$

$$3) f(x) = C \frac{1}{1+x^2}$$

$$C \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= C [\arctan x]_{-\infty}^{+\infty}$$

$$= C \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{\pi}$$

exercice 3: Soit $\alpha \in \mathbb{I}, \mathbb{K}$.

Soit $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $f(x) = x^\alpha$.

1) Posons $\alpha = \frac{1}{2}$, i.e. $\text{mg. } x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue.

Soit $\varepsilon > 0$, posons $\eta = \varepsilon^2$.

Soient $x, y \in \mathbb{R}_+$.

Supposons $|x - y| \leq \eta$

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)|^2 &= |\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 \\ &= (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \\ &= x - 2\sqrt{xy} + y \\ &\textcircled{1} \end{aligned}$$

Supposons sans perte de généralité que $x \geq y \geq 0$

$$\begin{aligned} * &\leq x - 2y + y \\ &= x - y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i.e. } |f(x) - f(y)| &\leq \sqrt{x - y} = \sqrt{\eta} \\ &= \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon \end{aligned}$$

donc $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

2) Soit $\alpha > 0$. $I := [a, +\infty[$

Soit $x, y \geq a > 0$

$$|f(x) - f(y)| \leq \sup_{t \geq a} |f'(t)| \cdot |x - y|$$

$$\text{Car } f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} = \frac{\alpha}{x^{1-\alpha}} \quad \text{s.t. } \searrow$$

$$|f'(x)| \leq f'(a)$$

$$\text{d'où } |f(x) - f(y)| \leq \underbrace{\frac{\alpha}{a^{1-\alpha}}}_K |x - y|$$

$$3) \frac{L}{L^{1-\alpha}} \rightarrow +\infty \text{ quand } L \rightarrow 0^+$$

exercice 2:

$$1) f(\cos \theta, \sin \theta) = r^2 \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

donc f est continue en 0 ! 

$$2) f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{h=1}^n x_h$$

Soit $a \in \mathbb{R}$, soit $\varepsilon > 0$.

Posons $\alpha = \varepsilon$.

tel qu $\|x - a\| \leq \alpha$

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &= \left| \sum_{h=1}^n x_h - \sum_{h=1}^n a_h \right| \\ &= \left| \sum_{h=1}^n (x_h - a_h) \right| \\ &\leq \sum_{h=1}^n |x_h - a_h| \\ &= \|x - a\|_1 \leq \alpha = \varepsilon \end{aligned}$$

$$3) f(x, y) = \left(x^2 y, \frac{y + x^3}{1 + x^2} \right)$$

* f_1 est continue car c'est un produit de fonctions polynomiales.

* f_2 ————— c'est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

Donc $f = (f_1, f_2)$ est continue.

$$1) \text{ Soit } a \in B(x, 1) \quad \text{---} \quad \|x - a\| \leq 1$$

$$\text{Soit } \varepsilon > 0, \text{ posons } \eta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2 + 2\|a_1\| + 2\|a_2\|}\right)$$

Supposons que $\|x - a\|_2 \leq \eta$

$$\text{i.e. } (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 \leq \eta^2$$

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &= |x_1^2 + x_2^2 - a_1^2 - a_2^2| \\ &= |x_1^2 - a_1^2 + x_2^2 - a_2^2| \\ &= |(x_1 - a_1)(x_1 + a_1) + (x_2 - a_2)(x_2 + a_2)| \\ &\leq |x_1 - a_1| |x_1 + a_1| + |x_2 - a_2| |x_2 + a_2| \end{aligned}$$

Or $|x_i - a_i| \leq \|x - a\|_2$, donc:

$$|f(x) - f(a)| \leq \|x - a\|_2 (|x_1 - a_1| + |x_2 - a_2|) \quad \textcircled{A}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } |x_1| &\leq |x_1 - a_1 + a_1| \leq |x_1 - a_1| + |a_1| \\ &\leq \|x - a\|_2 + |a_1| \\ &\leq 1 + |a_1| \end{aligned}$$

et de même $|x_2| \leq 1 + |a_2|$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \textcircled{A} &\leq \|x - a\|_2 (|x_1| + |x_2| + |a_1| + |a_2|) \\ &\leq \|x - a\|_2 (2 + 2|a_1| + 2|a_2|) \\ &\leq \eta \cdot (2 + 2|a_1| + 2|a_2|) \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

donc f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

$$4) f(x) = Ax = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (2x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$$

Soit $a = (a_1, a_2) \in B(x, 1)$ *→ ça c'est inutile.*

Soit $\varepsilon > 0$, posons: $\eta = \frac{\varepsilon}{3}$.

et supposons $\|x - a\|_2 \leq \eta$.

$$\|f(x) - f(a)\|_2^2 = \| (2(x_1 - a_1) + x_2 - a_2, x_1 - a_1 + 2(x_2 - a_2)) \|_2^2$$

$$\begin{aligned} &= [2(x_1 - a_1) + (x_2 - a_2)]^2 + [(x_1 - a_1) + 2(x_2 - a_2)]^2 \\ &= 4(x_1 - a_1)^2 + 4(x_1 - a_1)(x_2 - a_2) + (x_2 - a_2)^2 \\ &\quad + (x_1 - a_1)^2 + 4(x_1 - a_1)(x_2 - a_2) + 4(x_2 - a_2)^2 \\ &= 5(x_1 - a_1)^2 + 5(x_2 - a_2)^2 + 8(x_1 - a_1)(x_2 - a_2). \end{aligned}$$

De plus $|x_i - a_i| \leq \|x - a\|_2$ pour $i \in \{1, 2\}$.

$$\begin{aligned} &\leq 5\|x - a\|_2^2 + 8(x_1 - a_1)(x_2 - a_2) \\ &\leq 5\|x - a\|_2^2 + 8 \frac{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2}{2} \end{aligned}$$

$$= 5\|x - a\|_2^2 + 4\|x - a\|_2^2$$

$$= 9 \|x-a\|_2^2$$

$$\text{d'où } \|f(x) - f(a)\|_2 \leq 3 \|x-a\|_2 \\ = 3 \cdot \eta = \varepsilon$$

5) Posons $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$.

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^2 (\cos \theta \sin \theta)}{r^2} = \cos \theta \sin \theta \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \cos \theta \sin \theta$$

donc f n'est pas continue en 0. (il suffit de prendre $\theta = \frac{\pi}{4}$ et $\theta = \pi$, on aura deux limites différentes).

exercice 4: On considère $f: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto 2x - 3y$

$$1) \|x - y\|_2^2 = (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2$$

$$|f(x) - f(y)| = |2(x_1 - y_1) - 3(x_2 - y_2)| \\ \leq 2|x_1 - y_1| + 3|x_2 - y_2|$$

$$\forall i \quad |x_i - y_i| \leq \|x - y\|_2$$

$$\text{donc } |f(x) - f(y)| \leq 2\|x - y\|_2 + 3\|x - y\|_2 \\ = 5 \cdot \|x - y\|_2$$

donc f est 5-lipschitzienne

$$2) * \text{ On sait que } \|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1 \quad (a)$$

$$\text{et } \|\cdot\|_2 \leq \sqrt{2} \|\cdot\|_\infty \quad (b)$$

$$\text{donc a) } |f(x) - f(y)| \leq 5\|x - y\|_2 \leq 5\|x - y\|_1 \rightarrow 5\text{-lip.}$$

$$b) |f(x) - f(y)| \leq 5\|x - y\|_2 \leq 5\sqrt{2} \|x - y\|_\infty \rightarrow 5\sqrt{2}\text{-lip}$$

Remarque: on peut sans nul doute trouver de bien meilleurs constants en refaisant le calcul.

exercice 13: Soit $B \in \mathbb{R}[X] : B \neq 0$.

$$\forall A, A' \in \mathbb{R}[X] \quad A \sim A' \Leftrightarrow B \mid (A - A')$$

1) * Reflexivité: $B \mid (A - A)$ donc $A \sim A$

* Symétrie: Supposons $A \sim A'$.

$$\text{alors } B \mid (A - A')$$

$$\Leftrightarrow B \mid (-1) \cdot (A' - A)$$

$$\Leftrightarrow B \mid A' - A$$

* Transitivité: $A \sim A'$ et $A' \sim A''$

$$\text{i.e. } B \mid A - A' \quad B \mid A' - A''$$

$$\exists Q \in \mathbb{R}[X] : (A - A') = BQ \quad \exists R \in \mathbb{R}[X] : (A' - A'') = BR$$

$$A - A'' = (A - A') + (A' - A'')$$

$$= B(Q + R)$$

$$\text{i.e. } B \mid (A - A'')$$

$$\text{i.e. } A \sim A''$$

2) Soit $A \in \mathbb{R}[X]$. On cherche $\bar{A}$.

$$\text{Soit } A' \in \mathbb{R}[X] : A' \in \bar{A}$$

$$\Leftrightarrow B \mid A - A'$$

$$\Leftrightarrow \exists Q \in \mathbb{R}[X] : A - A' = BQ$$

$$\Leftrightarrow A' = A - BQ$$

$$\text{d'où } \bar{A} = \{A' \in \mathbb{R}[X] \mid \exists Q \in \mathbb{R}[X] : A' = A - BQ\}$$

$$= \{A' \in \mathbb{R}[X] \mid \exists Q \in \mathbb{R}[X] : A' = A + BQ\}$$

3) On cherche $\pi : \mathbb{R}[X] / \sim \longrightarrow \mathbb{R}_{\deg(B)-1}[\mathbb{C}]$

$$\bar{A} \longmapsto R \quad \text{où } R = \text{reste}(A \div B)$$

* $\deg(R) \leq \deg(B) - 1$ par définition de la division euclidienne

* Montrons que le reste est le même par modulo B que π est bien défini

Soient $A_1, A_2 \in \bar{A} \Rightarrow A_1 \sim A_2$ donc $B \mid A_1 - A_2 \Leftrightarrow \exists K \in \mathbb{R}[X] : A_1 - A_2 = BK$

$$\text{Or } A_2 = BQ_2 + R_2$$

$$\text{et } A_1 = BK + A_2$$

$$= B(K + Q_2) + R_2$$

donc A_1 et A_2 ont le même reste (R_2) dans la division par B .

4) * Injectivité:

$$\pi(\overline{A_1}) = \pi(\overline{A_2})$$

$$\Leftrightarrow R_1 = R_2 \quad \text{si} \quad \begin{cases} A_1 = BQ_1 + R_1 \\ A_2 = BQ_2 + R_2 \end{cases}$$

$$\text{donc} \quad A_1 - A_2 = B(Q_1 - Q_2) + R_1 - R_2 \\ = B(Q_1 - Q_2)$$

$$\text{i.e.} \quad B \mid A_1 - A_2$$

$$\text{donc} \quad A_1 \sim A_2 \quad \text{donc} \quad \overline{A_1} = \overline{A_2}.$$

* Surjectivité: Soit $R \in R_{\deg B-1}(\mathbb{C})$.

$$\text{abs.} \quad R = B \cdot 0 + R \quad \text{car} \quad \deg R < \deg B.$$

$$\text{donc} \quad \pi(\overline{R}) = R.$$

* Ainsi, π est une bijection.

exercice 14:

On note $\sim$: $\forall z, z' \in \mathbb{C} \quad z \sim z' \Leftrightarrow |z| = |z'|$

1) * Réflexivité: $|z| = |z|$.

* Symétrie: $|z| = |z'| \Rightarrow |z'| = |z|$

* Transitivité: $\left. \begin{matrix} |z| = |z'| \\ |z'| = |z''| \end{matrix} \right\} \Rightarrow |z| = |z''|$

2) Soit $z \in \mathbb{C} \exists \theta \in \mathbb{R}, z = |z| \cdot e^{i\theta}$.

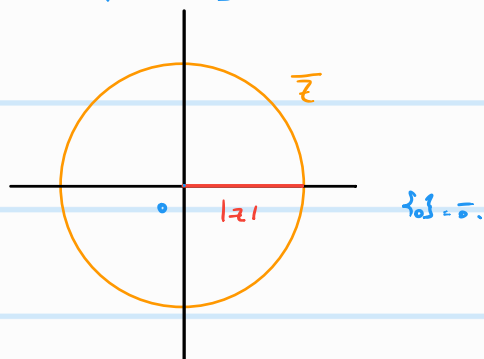
$$z' \in \overline{z}$$

$$\Leftrightarrow |z'| = |z|$$

$$\text{car} \quad z' = |z| e^{i\omega}, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

$$\overline{z} = \{ z' \in \mathbb{C} : z' = |z| e^{i\omega}, \omega \in \mathbb{R} \} \quad \text{et} \quad \overline{0} = \{0\}$$

Graphiquement:



$$3) \quad \pi: \mathbb{C}/\sim \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ \bar{z} \mapsto |z|$$

$$\forall z_1, z_2 \in \bar{z}, \quad |z_1| = |z_2|$$

donc π est bien définie.

$|z| \in \mathbb{R}_+$ car $|\cdot|$ est une norme sur $\mathbb{C}$.

4) * Injectivité: Supposons $\pi(\bar{z}_1) = \pi(\bar{z}_2)$

$$\text{i.e. } |z_1| = |z_2|, \quad \begin{array}{l} z_1 = |z_1|e^{i\alpha} \\ z_2 = |z_2|e^{i\beta} \end{array}$$

$$\text{i.e. } z_1 \sim z_2$$

$$\text{i.e. } \bar{z}_1 = \bar{z}_2$$

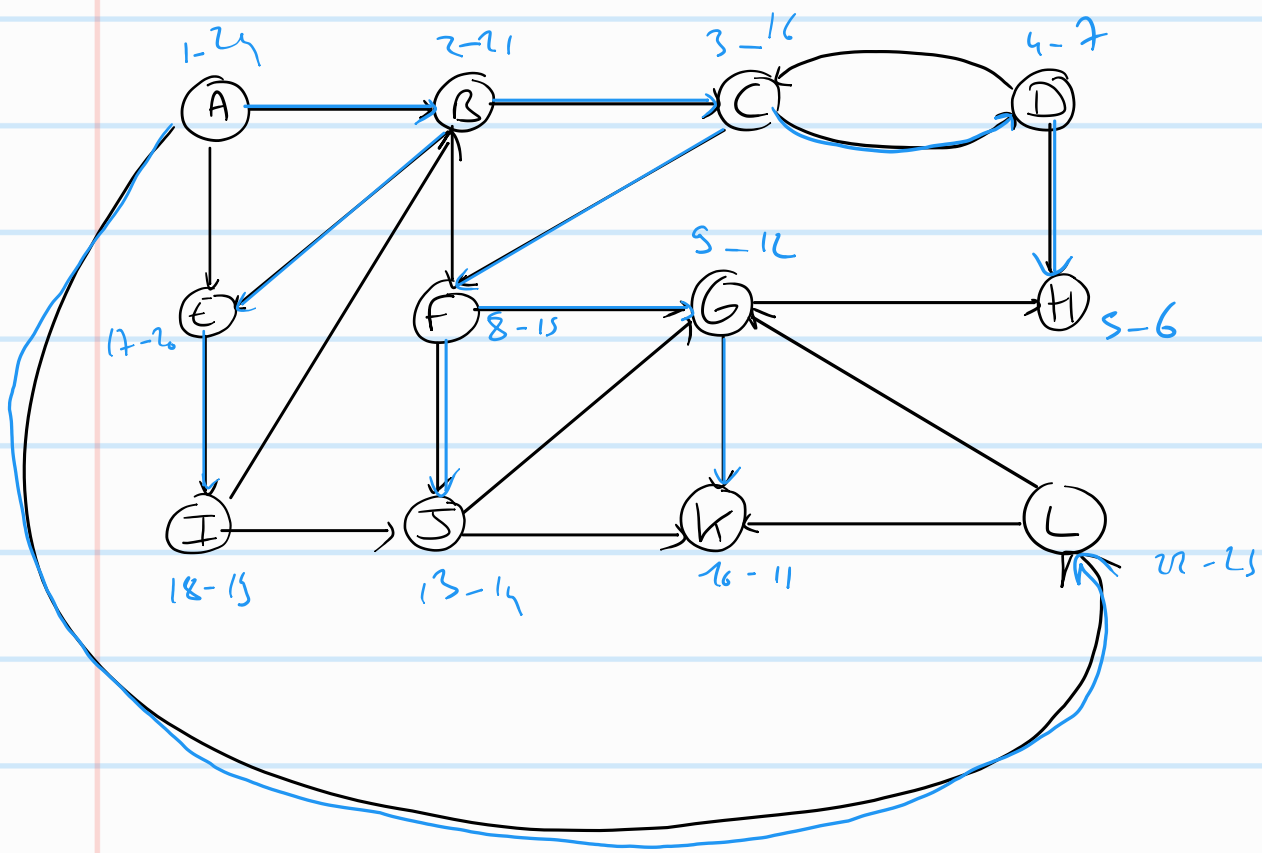
* Surjectivité: Soit $x \in \mathbb{R}_+$.

Posons $z = x$, $z \in \mathbb{C}$.

$$\text{alors } \pi(\bar{z}) = |z| = x$$

* Ainsi, π est bijective.

exercice 16:



2) G contient un cycle orienté, donc le DFS aura toujours au moins un arc retour. (G n'est pas un DAG)

3) G n'est pas un DAG ($C \rightarrow D \rightarrow C$) donc non.

4) Sources ($d^-(u)=0$): A,

Puits ($d^+(u)=0$): H, K

5)

